

Laboratório 4 - Identificação e Controle Adaptativo de Sistemas - Estimador de Mínimos Quadrados

Geovanne Almeida de Oliveira

17/05/2026

1 Identificação da Atividade

O presente trabalho tem como propósito explorar a aplicação do método dos Mínimos Quadrados (MQ) na identificação de sistemas dinâmicos discretos. O estudo é conduzido em três frentes complementares, partindo de dados simulados e chegando a experimentos com hardware real, passando ainda por uma análise estatística do comportamento do estimador sob diferentes condições de operação.

Na primeira parte, utilizam-se sequências de entrada $x(n)$ e saída $y(n)$ provenientes de um ensaio numérico para estimar os parâmetros de um modelo de primeira ordem com função de transferência da forma $G(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$. O procedimento é repetido com dois conjuntos distintos de amostras, permitindo uma comparação direta da influência da região temporal escolhida sobre a qualidade da estimativa.

A segunda parte descreve um experimento prático realizado sobre um circuito RC físico, composto por dois resistores e um capacitor. O sinal de entrada é gerado e a resposta capturada por meio de um Arduino Mega operando em conjunto com o ambiente Octave. Aplicando o mesmo modelo de identificação ao conjunto de dados experimentais, obtém-se uma função de transferência discreta que representa o comportamento do circuito.

A terceira parte concentra-se na avaliação sistemática do desempenho do estimador MQ. Por meio de simulações de Monte Carlo com 100 realizações, investiga-se o impacto de diferentes tipos de sinal de entrada (degrau, onda quadrada e PRBS) e da presença de ruído na saída sobre a variabilidade e a acurácia dos parâmetros estimados.

2 Identificação via Mínimos Quadrados – Dados Simulados

2.1 Formulação do Problema

Considera-se que o sistema a ser identificado admite a seguinte estrutura de função de transferência em domínio z :

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \quad (1)$$

Essa estrutura equivale, no domínio do tempo discreto, à equação a diferenças:

$$y(n) = b_1 x(n - 1) - a_1 y(n - 1) \quad (2)$$

onde $x(n)$ é a entrada e $y(n)$ é a saída do sistema no instante n .

Escrevendo a equação (2) na forma vetorial $y(n) = u^T(n) \theta$, têm-se:

$$\theta = \begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix}, \quad u(n) = \begin{bmatrix} x(n-1) \\ -y(n-1) \end{bmatrix} \quad (3)$$

A estimativa $\hat{\theta}$ que minimiza o erro quadrático acumulado em L amostras é dada pela solução fechada:

$$\hat{\theta} = (U_L^T U_L)^{-1} U_L^T y_L \quad (4)$$

onde U_L é a matriz cujas linhas são os vetores $u^T(n)$ para $n = 1, \dots, L$, e y_L é o vetor coluna das respectivas saídas.

2.2 Estimativa com as 20 Primeiras Amostras

Inicialmente, o estimador foi aplicado às 20 primeiras amostras do sinal experimental. Para cada instante n , o vetor $u(n)$ foi composto pelos valores $x(n-1)$ e $-y(n-1)$. A matriz U_L foi construída empilhando esses vetores transposto linha a linha, e o vetor y_L foi formado pelas saídas correspondentes $y(n)$ a partir do segundo instante.

Aplicando a equação (4), os parâmetros estimados resultaram em:

$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{a}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0608 \\ -0.9515 \end{bmatrix} \quad (5)$$

A função de transferência identificada com as primeiras amostras é:

$$G_{\text{inic}}(z) = \frac{0.0608 z^{-1}}{1 - 0.9515 z^{-1}} \quad (6)$$

O polo localizado em $z = 0.9515$ indica uma dinâmica lenta, compatível com a fase transitória de um sistema de primeira ordem. A comparação entre a saída real $y(n)$ e a saída estimada $\hat{y}(n)$, obtida pela simulação de $G_{\text{inic}}(z)$ com a entrada original $x(n)$, demonstrou boa concordância ao longo de todo o horizonte de tempo, conforme ilustrado na Figura 1.

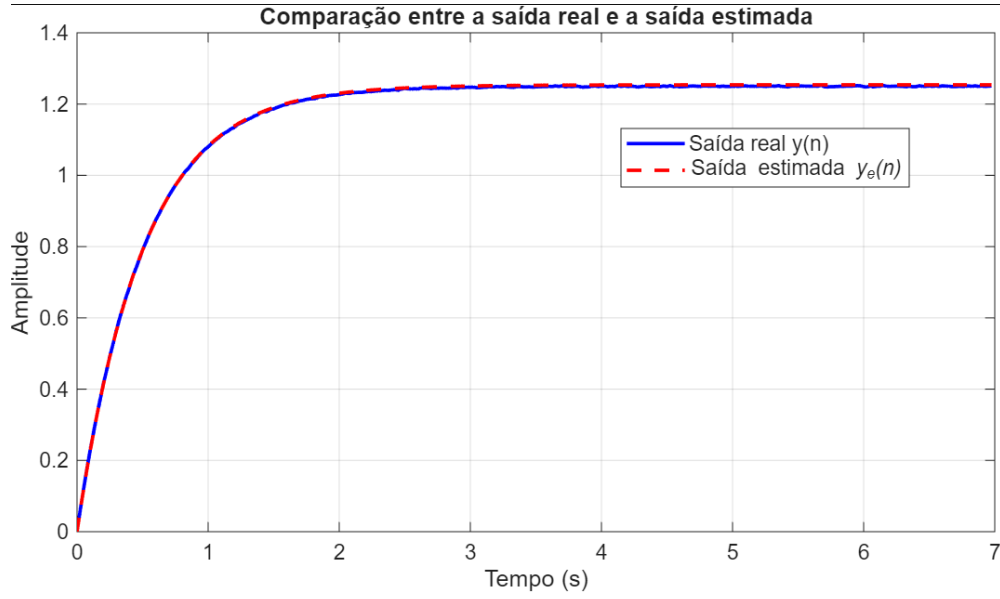


Figura 1: Comparação entre saída real e estimada – 20 primeiras amostras.

2.3 Estimativa com as 20 Últimas Amostras

O mesmo procedimento foi repetido utilizando as 20 últimas amostras do sinal. Nessa região, o sistema já se encontra em regime permanente, de modo que os dados apresentam muito menos variação temporal do que no transitório inicial.

Os parâmetros obtidos foram:

$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{a}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5126 \\ 0.2100 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Resultando na função de transferência:

$$G_{\text{final}}(z) = \frac{1.5126 z^{-1}}{1 + 0.2100 z^{-1}} \quad (8)$$

A resposta simulada com esse modelo se distancia da saída medida, conforme mostrado na Figura 2.

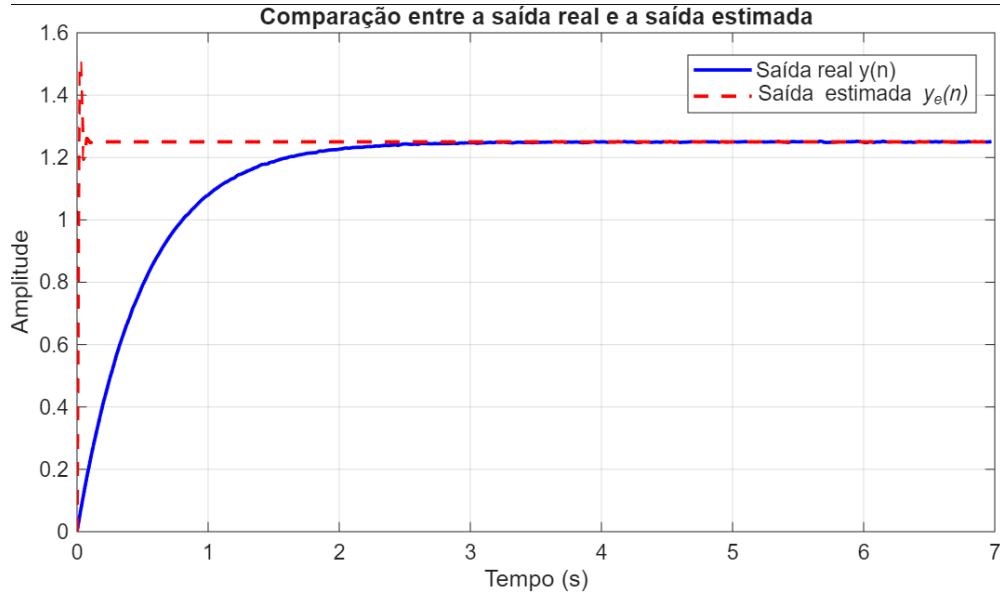


Figura 2: Comparação entre saída real e estimada – 20 últimas amostras.

2.4 Comparação dos Resultados

A diferença observada entre os dois conjuntos de amostras pode ser explicada pelo nível de excitação presente em cada trecho do sinal. O transitório inicial contém informação rica sobre a dinâmica do sistema, pois os estados variam consideravelmente de amostra para amostra. Já no regime permanente, os valores de entrada e saída são praticamente constantes, tornando as linhas da matriz U_L quase linearmente dependentes e comprometendo a condição de observabilidade necessária para uma estimativa confiável.

Os valores estimados em cada caso são: para as 20 primeiras amostras, obteve-se $\hat{b}_1 = 0.0608$ e $\hat{a}_1 = -0.9515$; já para as 20 últimas amostras, os valores foram $\hat{b}_1 = 1.5126$ e $\hat{a}_1 = 0.2100$.

A conclusão central é que amostras pertencentes ao regime transitório carregam muito mais informação sobre os parâmetros do sistema do que amostras de regime permanente, e a qualidade da identificação depende diretamente dessa riqueza de informação.

3 Ensaio Prático – Circuito RC

3.1 Descrição do Experimento

O experimento consistiu na identificação de um sistema físico baseado em um circuito RC de segunda ordem, composto por dois resistores (R_1 e R_2) e um capacitor (C_1) em paralelo com R_1 , conforme esquematizado na Figura 3. Os dados utilizados para essa atividade foram fornecidos pelo aluno Jonathas Afonso Piske.

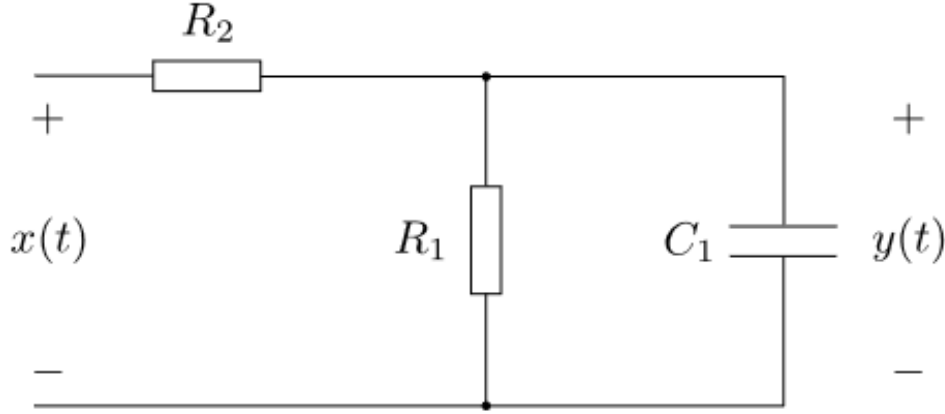


Figura 3: Circuito RC com dois resistores e um capacitor.

Um sinal de entrada $x(t)$ foi aplicado ao circuito, e a tensão de saída $y(t)$ foi registrada utilizando a plataforma Arduino Mega em conjunto com o ambiente Octave. Os valores nominais e medidos dos componentes estão listados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores dos componentes do circuito RC.

Componente	Valor nominal
R_1	470 k Ω
R_2	220 k Ω
C	10 μ F

3.2 Cálculo Teórico de K e τ

Para o circuito proposto, o ganho em regime permanente K e a constante de tempo τ são calculados por:

$$K = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad \tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C \quad (9)$$

Com os valores nominais:

$$K = \frac{470k}{470k + 220k} \approx 0.681, \quad \tau = \frac{470k \times 220k}{470k + 220k} \times 10 \times 10^{-6} \approx 1.50 \text{ s} \quad (10)$$

Ambos os resultados satisfazem as restrições do experimento ($0,5 < K < 1$ e $0,1 < \tau < 2 \text{ s}$).

3.3 Estimação da Função de Transferência

O modelo adotado para o sistema discreto é o mesmo utilizado na etapa anterior:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \quad (11)$$

Os dados experimentais foram carregados a partir do arquivo `ensaio_lab4.mat`, e a estimação foi realizada com $L = 320$ amostras, utilizando o código disponível em `LAB4b.m`. Os parâmetros obtidos foram:

$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} b_1 \\ a_1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.0113 \\ -0.9831 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Resultando na função de transferência identificada:

$$G(z) = \frac{0.01126 z^{-1}}{1 - 0.9831 z^{-1}} \quad (13)$$

3.4 Validação do Modelo

A resposta estimada $\hat{y}(n)$ foi obtida simulando (13) com a sequência de entrada experimental $x(n)$. A Figura 5 mostra a comparação entre a saída medida e a saída do modelo identificado.

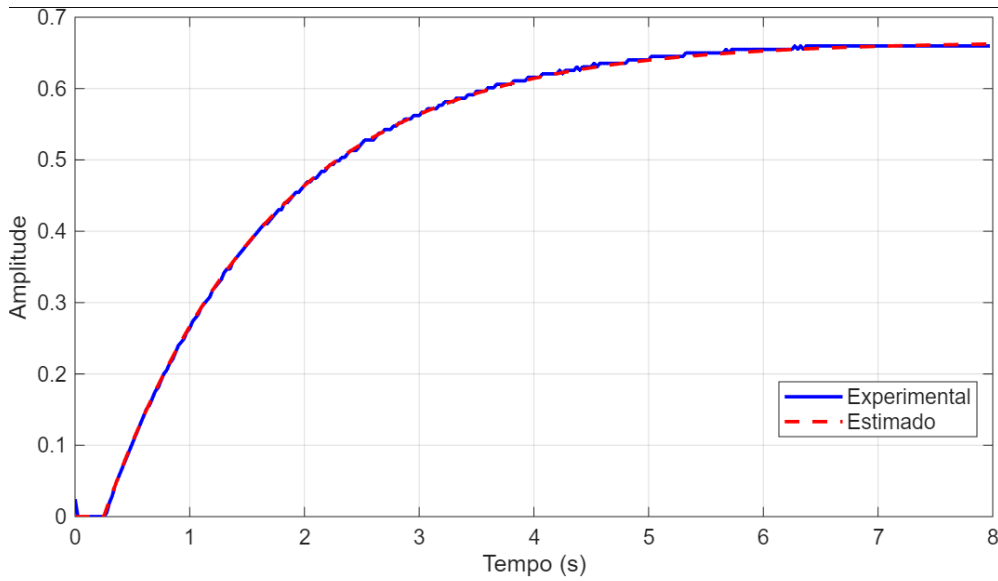


Figura 4: Comparação entre saída experimental e saída do modelo estimado.

A aderência entre as duas curvas é bastante satisfatória, validando que o modelo de primeira ordem identificado representa adequadamente o comportamento do circuito RC físico.

4 Análise de Desempenho do Estimador MQ

4.1 Configuração das Simulações

Nesta etapa, o desempenho do estimador de Mínimos Quadrados foi avaliado de forma estatística por meio de 100 realizações do processo de estimação (simulação de Monte Carlo). O sistema verdadeiro considerado é de segunda ordem, com função de transferência:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad (14)$$

com parâmetros reais:

$$b_1 = 0.0275, \quad b_2 = 0.0252, \quad a_1 = -1.6097, \quad a_2 = 0.6873 \quad (15)$$

Observação: No roteiro constava $b_2 = 0.0252$, já no código disponível em LAB4c.m, $b_2 = 0.0242$. O valor escolhido para a análise de desempenho foi o que constava no roteiro.

O período de amostragem é $T_s = 1/40$ s e o tempo de simulação é $t_{\max} = 5$ s. Foram considerados três tipos de sinal de entrada: degrau unitário, onda quadrada e PRBS, utilizando dois conjuntos de $L = 20$ amostras (primeiras e últimas) e duas condições de ruído na saída ($\sigma_p^2 = 0$ e $\sigma_p^2 = 10^{-6}$).

4.2 Sem Perturbação na Saída

Na ausência de ruído, o estimador MQ não possui aleatoriedade intrínseca: dado um conjunto fixo de amostras e um sinal de entrada determinístico, os parâmetros estimados são sempre os mesmos. Por esse motivo, os resultados são apresentados diretamente nas Tabelas 4.2 e 4.2.

Objeto de Estudo	b_1	b_2	a_1	a_2
Sistema Real	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873
Estimação entr. Degrau	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873
Estimação entr. Onda Quadrada	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873
Estimação entr. PRBS	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873

Tabela 2: Estimativas sem ruído: 20 primeiras amostras.

Objeto de Estudo	b_1	b_2	a_1	a_2
Sistema Real	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873
Estimação entr. Degrau	NaN	NaN	NaN	NaN
Estimação entr. Onda Quadrada	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873
Estimação entr. PRBS	0.0275	0.0252	-1.6097	0.6873

Tabela 3: Estimativas sem ruído: 20 últimas amostras.

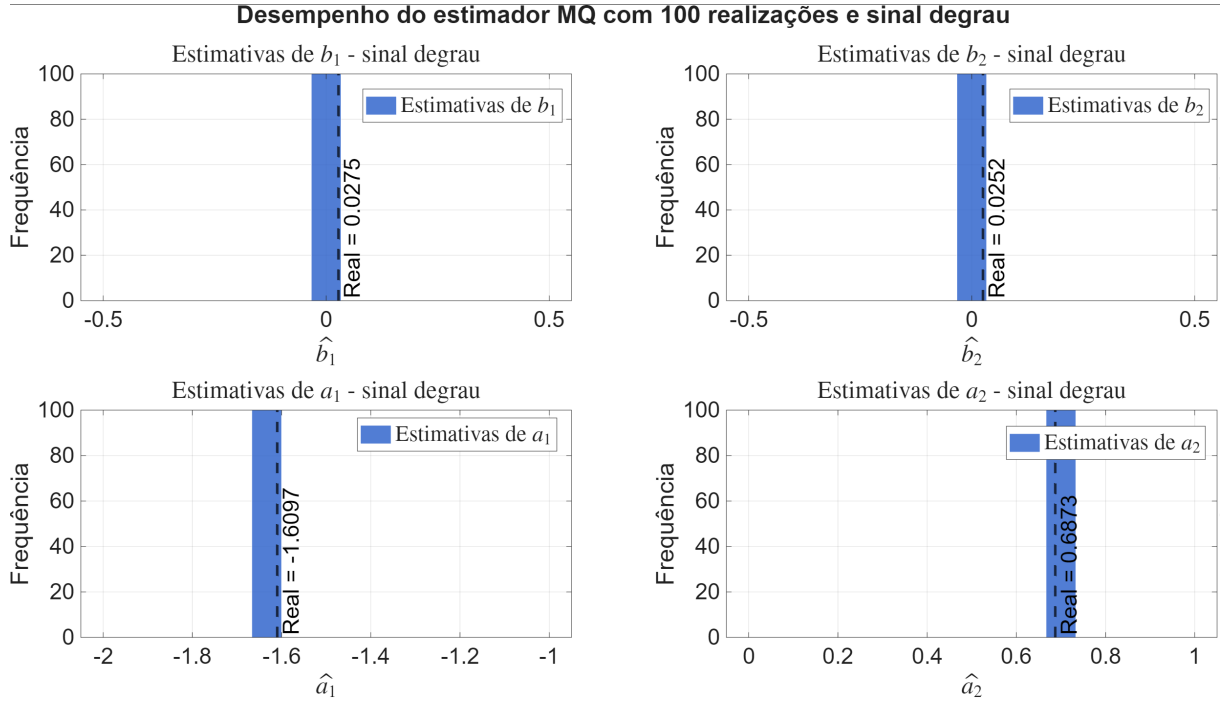


Figura 5: Estimador MQ sem ruído e sinal de entrada degrau.

Observa-se que, na ausência de ruído, todos os métodos recuperaram exatamente os parâmetros reais, por exemplo, ao analisar o gráfico percebe-se que em todas as 100 execuções o valor estimado foi o mesmo, com uma exceção relevante vista na tabela: a estimação com sinal degrau nas 20 últimas amostras falhou. Isso ocorre porque, nessa região, o degrau já se estabeleceu e a saída do sistema encontra-se em regime permanente. Como resultado, as duas primeiras colunas da matriz U_L (correspondentes a $x(n-1)$ e $x(n-2)$) são idênticas, tornando U_L singularmente deficiente. A matriz $U_L^T U_L$ possui determinante nulo e não pode ser invertida.

4.3 Com Perturbação na Saída ($\sigma_p^2 = 10^{-6}$)

Com a adição de ruído na saída, cada realização do processo produz uma estimativa ligeiramente diferente. A dispersão dos valores estimados ao longo das 100 realizações é ilustrada por histogramas nas Figuras 6 a 10.

4.3.1 20 Primeiras Amostras

Para os três tipos de sinal, as estimativas obtidas com as 20 primeiras amostras ficaram distribuídas em torno dos valores reais, como mostram as Figuras 6, 7 e 8. Entretanto, as dispersões variam entre os sinais: os resultados com PRBS e onda quadrada apresentaram menor espalhamento e maior concentração em torno dos valores verdadeiros, ao passo que o sinal degrau, por concentrar sua energia em baixas frequências, tendeu a produzir estimativas com maior variância, especialmente para os coeficientes do numerador.

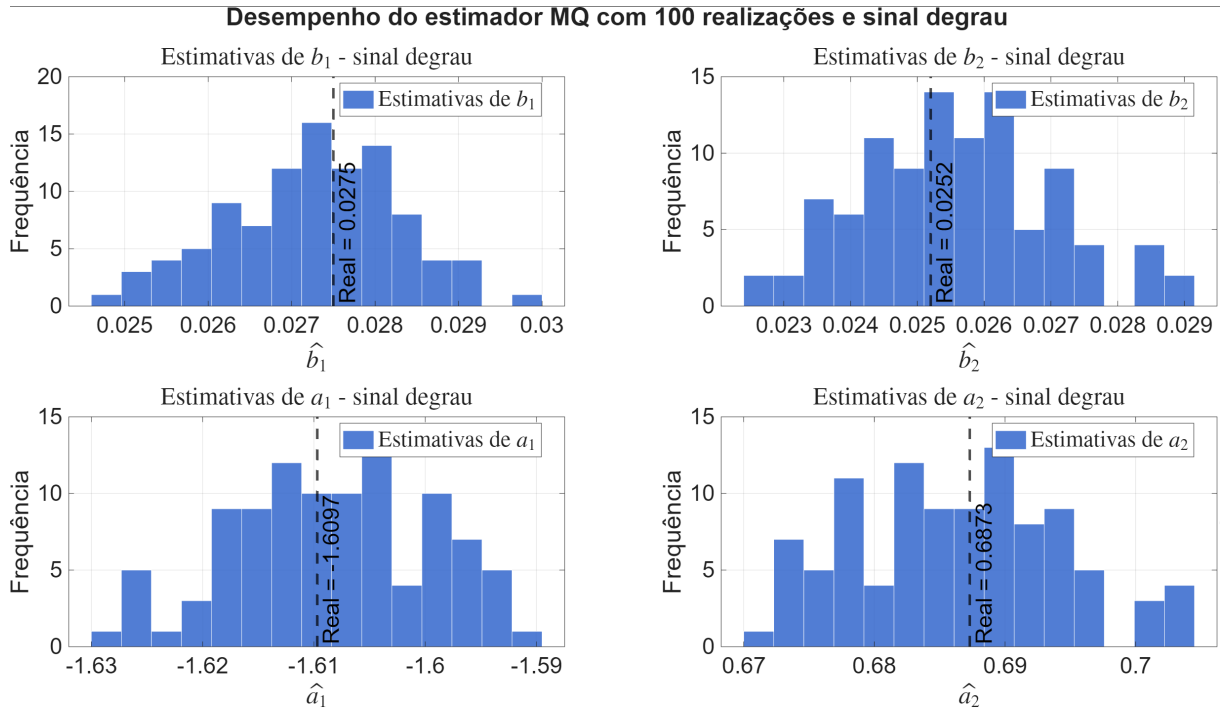


Figura 6: Histogramas dos parâmetros estimados: sinal degrau, 20 primeiras amostras.

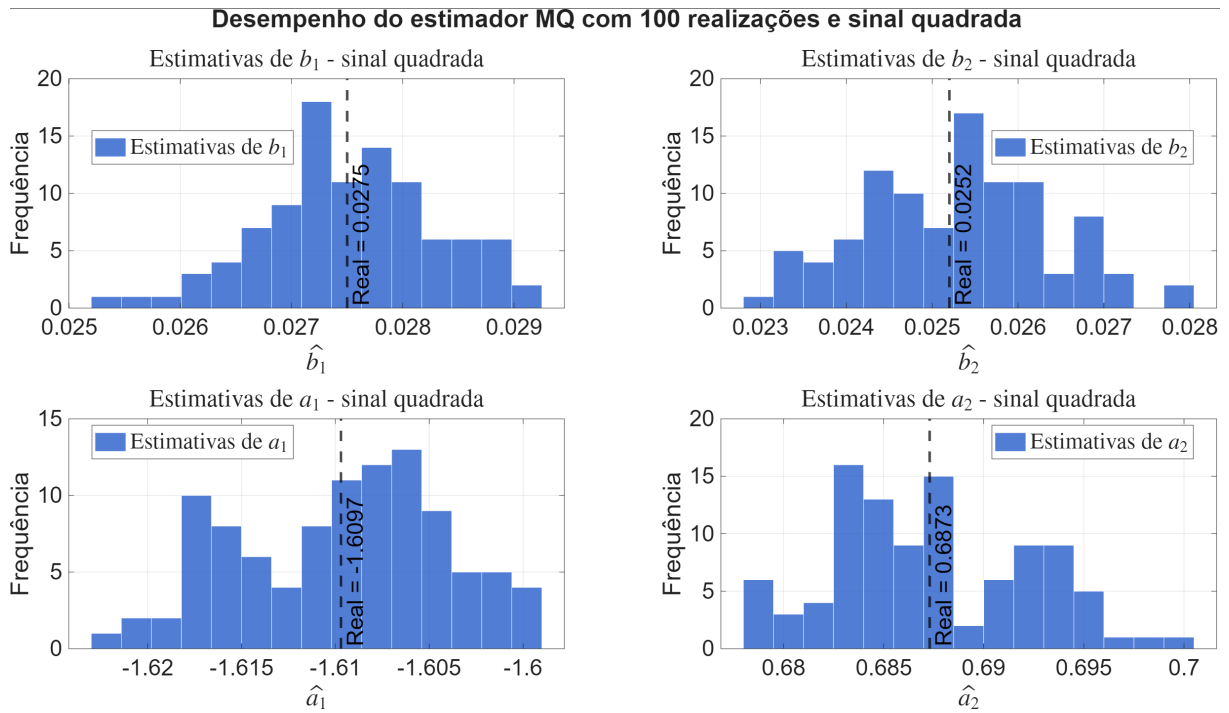


Figura 7: Histogramas dos parâmetros estimados: onda quadrada, 20 primeiras amostras.

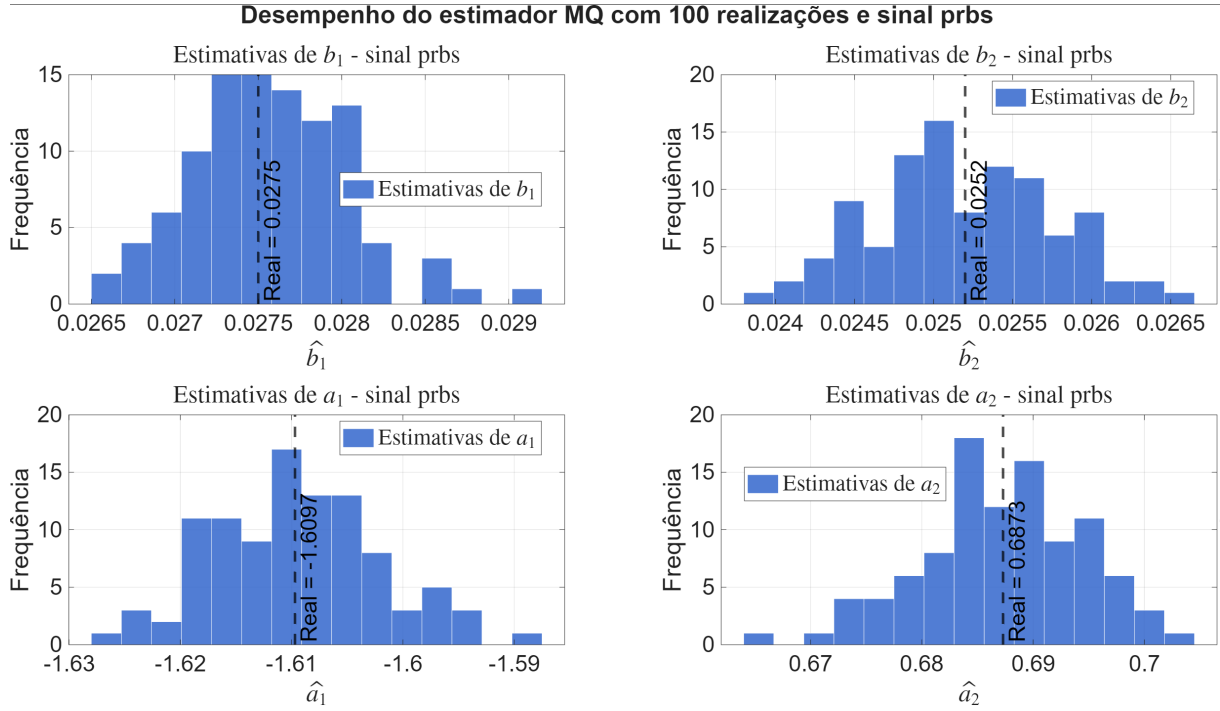


Figura 8: Histogramas dos parâmetros estimados: PRBS, 20 primeiras amostras.

4.3.2 20 Últimas Amostras

Nas 20 últimas amostras, as estimativas obtidas com onda quadrada e PRBS mantiveram boa acurácia e dispersão aceitável. Já o sinal degrau, conforme discutido anteriormente, continua problemático mesmo com ruído de variância tão reduzida quanto 10^{-6} : a contribuição do ruído não é suficiente para desfazer a quase singularidade da matriz $U_L^T U_L$, e as estimativas resultam em valores bastante afastados dos parâmetros reais.

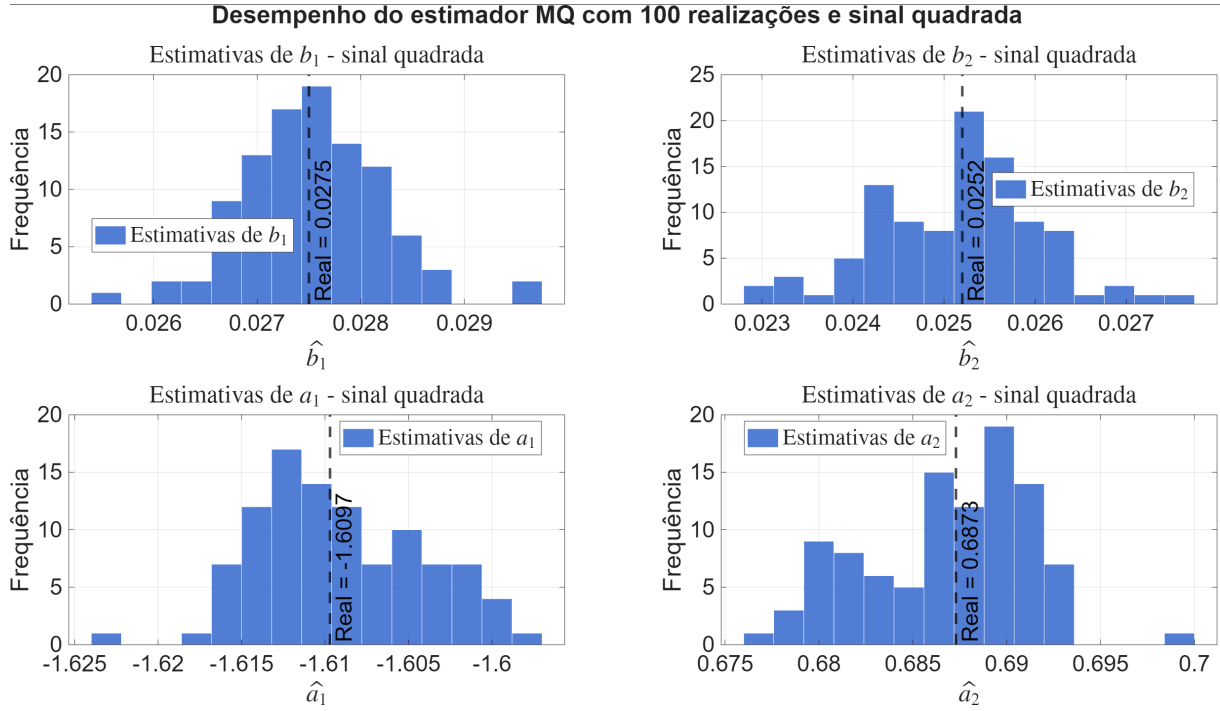


Figura 9: Histogramas dos parâmetros estimados: onda quadrada, 20 últimas amostras.

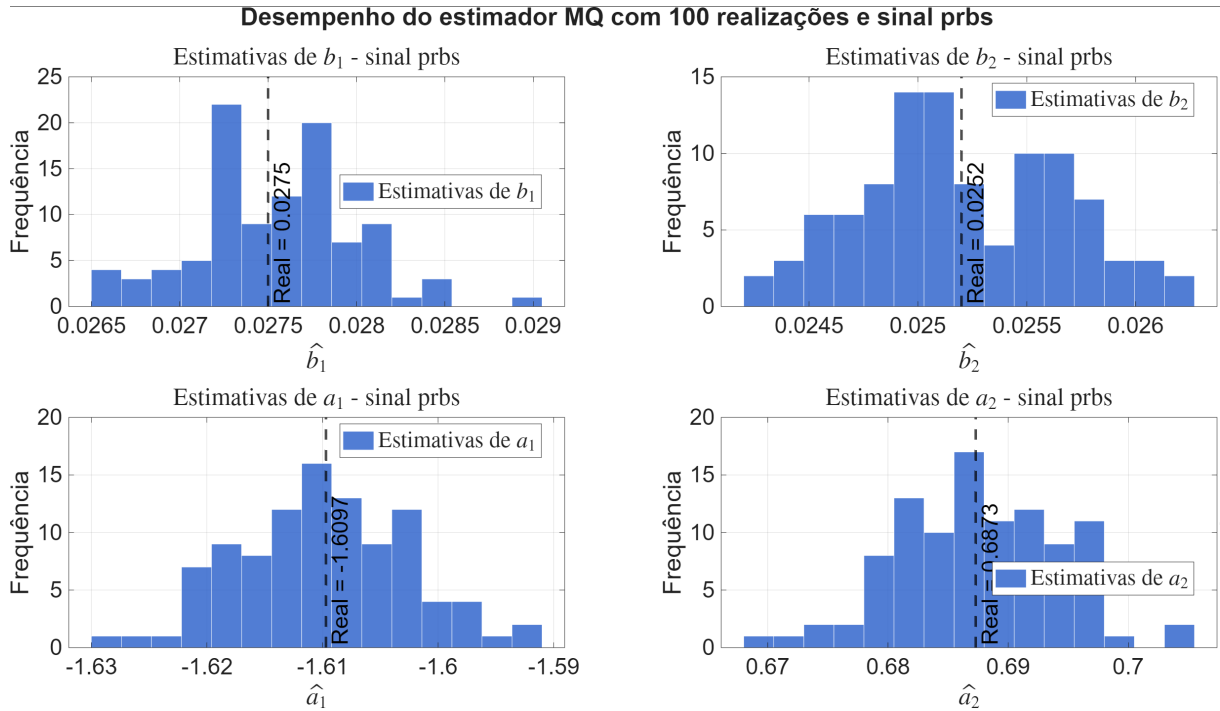


Figura 10: Histogramas dos parâmetros estimados: PRBS, 20 últimas amostras.

4.4 Síntese dos Resultados

As simulações reforçam duas conclusões fundamentais acerca do método de Mínimos Quadrados:

1. **Qualidade da excitação:** Sinais com espectro amplo, como PRBS e onda quadrada, fornecem estimativas mais precisas e robustas do que o sinal degrau, pois excitam o sistema em diversas frequências simultaneamente, garantindo que a matriz $U_L^T U_L$ seja bem condicionada.
2. **Região temporal de estimação:** Amostras pertencentes ao regime transitório são mais informativas do que as do regime permanente. No regime permanente, a saída varia pouco e a matriz de regressão perde posto efetivo, deteriorando a estimativa.

5 Conclusão

Este trabalho demonstrou a aplicação prática do estimador de Mínimos Quadrados para a identificação de sistemas dinâmicos discretos em três cenários distintos. Em todos os casos, o método se mostrou capaz de recuperar os parâmetros verdadeiros quando as condições de excitação e a seleção de amostras eram adequadas.

O experimento com o circuito RC físico evidenciou que o estimador é robusto o suficiente para lidar com dados reais contaminados por ruídos de instrumentação, produzindo um modelo de primeira ordem com boa aderência à resposta medida. As simulações de Monte Carlo quantificaram o efeito do tipo de sinal de entrada e da localização das amostras sobre a variabilidade das estimativas, confirmando que sinais de amplo espectro e amostras do transitório são as melhores escolhas para uma identificação confiável.

Por fim, ressalta-se a limitação do estimador diante de dados linearmente dependentes, situação que ocorre naturalmente quando se utiliza um sinal degrau em regime permanente, e que impede a inversão da matriz $U_L^T U_L$. Esse ponto reforça a importância do projeto cuidadoso do sinal de excitação em experimentos de identificação de sistemas.